成都东软学院

实 验 报 告

课程名称：人工智能提示工程

指导教师：谢心

学　　院：数智应用技术学院

年级专业：24 级软件工程

班　　级：24403

学　　号：24068240316

姓　　名：李诗雨

实验（1）

【实验目的】

1. 掌握基于 TRAE 与 vibe coding 开发模式，完成本地大模型（LLM）调用的最小可用代码实现。

2. 熟练完成 conda 虚拟环境配置、Python 环境验证、.env 文件配置、Git 项目初始化等工程化流程。

3. 实现本地 LLM（LMStudio 部署）的文本交互、上下文注入、内容问答功能，并完成响应时间、总 Token 数、Token 生成速度等性能指标统计。

4. 理解提示工程在本地大模型调用中的作用，验证模型对文本内容的理解、信息提取与问答准确性。

【实验内容】

1.2 实验过程：

1. 调节模型参数设置

2. 配置开发环境

直接检查conda环境中Python 3.12的路径。

test 手动运行 终端

```
& "D:\anaconda1\envs\venv\python.exe" --version
```

```
(TraeAI-3) D:\zuoye\tishigongcheng\test [0:0] $ &
"D:\anaconda1\envs\venv\python.exe" --version
Python 3.12.13
```

Python

Python 解释器 Python 3.12.13 ('venv') +

Python 插件配置 去设置

3.生成 git 文件

创建标准的Python项目.gitignore文件。

.gitignore D:\zuoye\tishigongcheng\test\.gitignore +132 -0 查看变更

4.验证开发环境

验证conda环境中的Python和pip版本。

test 手动运行 终端

```
& "D:\anaconda1\envs\venv\python.exe" -m pip --version
```

```
(TraeAI-3) D:\zuoye\tishigongcheng\test [0:0] $ &
"D:\anaconda1\envs\venv\python.exe" -m pip --version
pip 26.0.1 from D:\anaconda1\envs\venv\Lib\site-packages\pip (python 3.12)
```

Thought

开发环境配置验证完成，所有任务都已完成。

6.编辑 .env 文件，填入在 LMStudio 中使用的模型名称

```
# ========== LMStudio 配置 ==========
# LMStudio默认端口: 1234
BASE_URL="http://localhost:1234/v1"
MODEL="qwen/qwen3.5-9b"
```

7.统计 token 消耗、时间、和 token/s 速度

```
=== Statistics ===
Response Time: 73.36 seconds
Total Tokens: 1021
Tokens per Second: 13.92
```

1.2 实验结果：

【实验总结】

本次实验基于 TRAE 工具与 vibe coding 开发方式，成功完成了本地 LLM 最小调用代码的开发与验证。实验过程中，我依次完成了 conda 虚拟环境创建与检查、Python 与 pip 版本验证、.gitignore 文件生成、.env 模型配置文件编辑等完整工程化步骤，确保开发环境稳定可靠。

在功能验证阶段，通过本地模型对《白鹿原介绍.txt》文本进行上下文注入与问答测试，模型成功从文本中提取出“谢心是老师”的关键信息并准确回答，证明本地 LLM 上下文理解与信息抽取能力正常。同时完成了性能统计：响应时间 73.36s、总 Token 1021、生成速度 13.92 token/s，为后续提示工程优化提供数据依据。